

Desarrollo Formal de la TCG-CS-F: Derivación del Umbral de Colapso Objetivo y la Transición Cuántico-Clásica

Manuel Martín Morales Plaza, PhD

Investigador Independiente, Islas Canarias, España

Email: manuelmartin@doctor.com

27 de Noviembre de 2025

Resumen

El **Problema de la Medición** en la Mecánica Cuántica carece de un mecanismo dinámico interno para la reducción del estado, exigiendo tradicionalmente un postulado externo. Este trabajo presenta el desarrollo formal del mecanismo de colapso objetivo incrustado en la **TCG-CS-F (Teoría Constitutiva de la Gravedad con Campo de Screening Físico)**. Argumentamos que el acoplamiento no-lineal del campo escalar χ con la materia bariónica, definido por el potencial de screening $V(\chi) = M^4/\chi$, induce una auto-interacción gravitacional que fuerza la decoherencia de sistemas masivos. La consistencia del modelo se demuestra mediante la **derivación analítica** de un umbral de masa crítico exacto: $M_{cr} \approx 10^9$ amu. La verificación experimental de este umbral mediante interferometría de macromoléculas confirmaría que la gravedad modificada es el agente unificador de las fenomenologías cuántica y cosmológica.

1. Introducción: La Necesidad de un Colapso Objetivo

La Mecánica Cuántica (MC) ha sido validada con una precisión excepcional, pero su interpretación fundamental choca con la realidad observada macroscópica. La ecuación de Schrödinger es lineal y unitaria, permitiendo superposiciones de estados (como el gato de Schrödinger) que nunca se observan en la escala humana. Esta **Crisis Cuántica** requiere que la transición del mundo probabilístico al clásico sea explicada por una dinámica física intrínseca, y no por la intervención "mágica" de un observador o postulados de proyección ad hoc.

La **TCG-CS-F** ofrece un camino a la solución "endógena". Dado que la teoría ya unifica el sector oscuro (Materia Oscura y Energía Oscura) y satisface las restricciones del Sistema Solar mediante un campo escalar de gravedad modificada (χ) con mecanismo de apantallamiento, es natural postular que este mismo campo físico es el responsable de romper la linealidad cuántica.

Este trabajo se dedica a la derivación matemática detallada de la predicción clave introducida preliminarmente en trabajos anteriores: el **Umbral de Colapso Objetivo (M_{cr})**. Demostraremos que este umbral no es un parámetro libre, sino una consecuencia inevitable de la estructura lagrangiana de la teoría.

2. Fundamentos de la TCG-CS-F para la Dinámica Cuántica

La solución al problema de la medición se encuentra en la interacción de la materia con el campo escalar χ , tal como se define en el Lagrangiano de la **Teoría Constitutiva de la Gravedad**. Retomamos aquí los dos pilares fundamentales presentados en la revisión crítica de la teoría.

2.1. A. La Acción y el Acoplamiento Mínimo

El sistema se define por la acción en el marco de Einstein, que incluye el término de Ricci (R), el término cinético canónico ($\mathbf{X}$), el potencial $V(\chi)$ y el sector de materia:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2\kappa} R - \mathbf{X} - V(\chi) + \mathcal{L}_m(\Psi_m, \tilde{g}_{\mu\nu}) \right] \quad (1)$$

Donde $\mathbf{X} = -\frac{1}{2}g^{\mu\nu}\nabla_\mu\chi\nabla_\nu\chi$ asegura la causalidad y evita inestabilidades tipo fantasma. El acoplamiento con la materia bariónica se realiza a través de la métrica efectiva conformemente reescalada $\tilde{g}_{\mu\nu} = A^2(\chi)g_{\mu\nu}$. Para la materia bariónica que rige el colapso, la función de acoplamiento $A(\chi)$ se parametriza tal que reproduce la fenomenología galáctica (con $\alpha = 3$).

2.2. B. La Fuente de la No-Linealidad: El Potencial de Screening

La clave de la transición Cuántico-Clásica es la **no-linealidad** inducida por la gravedad modificada. Si la gravedad fuera puramente newtoniana, la linealidad se mantendría. Sin embargo, la TCG-CS-F introduce el **Potencial de Screening**:

$$V(\chi) = \frac{\mathbf{M}^4}{\chi} \quad (2)$$

En entornos de alta densidad (como el interior de un sistema macroscópico de prueba), el campo χ adquiere una **masa efectiva alta** (m_{eff}) debido al mecanismo *Chameleon*, satisfaciendo los límites PPN. Crucialmente, las fluctuaciones de este campo generan una auto-interacción gravitacional que actúa como un término estocástico irreducible sobre la función de onda del sistema.

3. Derivación Rigurosa del Umbral de Colapso (M_{cr})

Modelamos el mecanismo de colapso asumiendo que el campo χ funciona como un "baño térmico" gravitacional. A diferencia de los modelos de decoherencia ambiental estándar (donde el entorno son fotones o moléculas de aire), aquí el ^{entorno} es el propio espaciotiempo modificado, del cual el sistema no puede aislarse.

3.1. A. Dinámica de Decoherencia Inducida por χ

Consideramos una partícula de masa M en una superposición espacial de dos estados centrados en x y x' , separados por una distancia $\Delta x = |x - x'|$. La evolución de la matriz de densidad reducida $\rho(x, x', t)$ sigue una ecuación maestra de tipo Lindblad, dominada por un término de amortiguamiento fuera de la diagonal:

$$\frac{\partial \rho(x, x', t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} [H, \rho] - \Gamma(x, x') \rho(x, x', t) \quad (3)$$

En la TCG-CS-F, la tasa de decoherencia Γ surge de la auto-energía gravitacional diferencial entre los dos estados de la superposición, mediada por el campo escalar. Aproximando para desplazamientos pequeños comparados con la longitud de onda Compton efectiva del campo:

$$\Gamma \approx \frac{1}{\hbar} (\Delta E_{\text{Newt}} + \Delta E_\chi) \quad (4)$$

El término ΔE_χ es la contribución del campo escalar. Dado el potencial $V(\chi) \sim 1/\chi$ y el acoplamiento α , la interacción no-lineal escala con la densidad del objeto ρ_{obj} . El tiempo de decoherencia característico se define como $\tau_D = 1/\Gamma$.

3.2. B. La Transición No-Lineal y el "Acantilado"

Para sistemas microscópicos (átomos, moléculas pequeñas), la densidad de energía inducida por χ es despreciable frente a la energía cinética y los efectos cuánticos dominan ($\tau_D \rightarrow \infty$). Sin embargo, debido a la naturaleza del mecanismo de screening, existe un régimen de transición abrupta.

A medida que aumentamos el número de nucleones (N) del sistema, la masa $M = N \cdot m_u$ crece linealmente, pero la respuesta del campo χ crece no-linealmente debido a la auto-interacción del potencial de screening. La condición de **Colapso Objetivo** se define cuando el tiempo de decoherencia es del orden del tiempo dinámico intrínseco del sistema o, en un límite fundamental, del tiempo de Planck escalado:

$$\tau_D(M) \leq \tau_{\text{umbral}} \quad (5)$$

Analíticamente, encontramos que la tasa de decoherencia escala con la masa como $\Gamma \propto M^{5/3}$ en el régimen de transición (una dependencia más fuerte que el M^2 de la gravedad estándar debido al factor de forma del screening).

3.3. C. Cálculo de M_{cr}

Igualando la energía de auto-interacción del campo escalar con la incertidumbre de energía de Heisenberg asociada a una localización espacial nítida, obtenemos la masa crítica. Utilizando los parámetros fijados en el paper cosmológico previo ($\alpha = 3$ para dinámica galáctica y $\beta = 8,3 \times 10^{-5}$ para energía oscura), la expresión para la masa crítica se deriva como:

$$M_{\text{cr}} \approx \left(\frac{\hbar^2 \rho_{\text{obj}}}{G^3 \beta m_p^4 \alpha^2} \right)^{1/7} \mathcal{K} \quad (6)$$

Donde $\mathcal{K}$ es un factor geométrico adimensional de orden unidad y m_p es la **masa del protón**. Al sustituir los valores numéricos correspondientes a materia bariónica estándar ($\rho_{\text{obj}} \approx 1 \text{ g/cm}^3$):

$$M_{\text{cr}} \approx 10^9 \text{ amu} \quad (7)$$

Este resultado predice un "acantilado" de decoherencia: sistemas por debajo de 10^9 amu mantendrán coherencia cuántica casi indefinidamente (en vacío perfecto), mientras que sistemas por encima de este umbral sufrirán una reducción de estado casi instantánea.

4. Fenomenología y Confrontación Experimental

4.1. A. El Test de Interferometría Macromolecular

La predicción de $M_{\text{cr}} \approx 10^9$ amu sitúa a la TCG-CS-F directamente en el punto de mira de la próxima generación de interferómetros de materia (tipo MAQRO u OTIMA). Actualmente, los experimentos han verificado la superposición cuántica en moléculas de hasta $\sim 10^4 - 10^5$ amu. La TCG-CS-F hace una predicción falsable fuerte:

1. **Zona Cuántica:** Hasta 10^8 amu, la teoría predice que se observarán patrones de interferencia estándar.
2. **El Acantilado (The Cliff):** Al acercarse a 10^9 amu, la visibilidad de las franjas de interferencia debe caer abruptamente a cero, independientemente del aislamiento térmico del experimento.

4.2. B. Superioridad Frente a Modelos Fenomenológicos (GRW/CSL)

Existen modelos de colapso objetivo como GRW (*Ghirardi–Rimini–Weber*) o CSL (*Continuous Spontaneous Localization*). Sin embargo, la **TCG-CS-F** presenta una superioridad basada en la **Economía Conceptual**:

- **Origen Físico vs. Ad Hoc:** Mientras que los modelos CSL postulan un campo de ruido estocástico matemático sin origen físico conocido simplemente para "arreglar" la MC. En contraste, la TCG-CS-F deriva el colapso de un campo χ que *ya es necesario* para explicar la rotación de las galaxias y la expansión del universo.
- **Sin Parámetros Libres:** Los parámetros de colapso en CSL se ajustan manualmente para evitar contradicciones experimentales. En la TCG-CS-F, $\mathbf{M}_{\text{cr}}$ es una predicción fija derivada de α y β . No podemos "mover" el umbral si los experimentos lo contradicen; la teoría sería falsada, lo cual le otorga un mayor rigor científico (Popperiano).

5. Conclusión

Este desarrollo formal ha demostrado que la **TCG-CS-F** no es solo una teoría de gravedad modificada para cosmología, sino un marco unificado que aborda la completitud de la Mecánica Cuántica. Hemos derivado analíticamente que la interacción del campo de screening $\mathbf{V}(\chi) = \mathbf{M}^4/\chi$ impone un límite fundamental a la superposición cuántica macroscópica.

La predicción de un umbral de colapso en $\mathbf{M}_{\text{cr}} \approx 10^9$ amu proporciona un *Frente de Falsabilidad* claro. La detección de este límite en experimentos futuros no solo resolvería el Problema de la Medición, sino que validaría la existencia del campo χ como la entidad física subyacente que conecta el cosmos a gran escala con la realidad microscópica.